

Fragmentação — Interna vs Externa

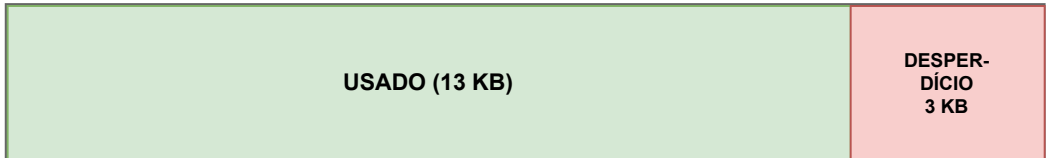
Todo desperdício de memória causado como efeito colateral das estratégias de alocação

FRAGMENTAÇÃO INTERNA

Desperdício DENTRO de um bloco já alocado

O alocador entregou mais espaço do que o processo realmente usa. O resto fica reservado mas inativo.

Exemplo: pedido de 13 KB em página de 16 KB



Página de 16 KB — alocada inteira para o processo. Os 3 KB não-utilizados pertencem a ele, mas não podem ser dados a outro processo.

FRAGMENTAÇÃO EXTERNA

Espaços livres pequenos e ESPALHADOS entre blocos alocados

Memória total livre é grande, mas não há um bloco contíguo grande o suficiente para uma alocação grande.

Exemplo: 100 MB livres, mas pedido de 40 MB falha



Livre total: 45 MB | Maior bloco contíguo: 25 MB | Pedido de 40 MB FALHA.

COMPARAÇÃO LADO A LADO

Aspecto	Interna	Externa
Onde	Dentro de blocos já alocados	Entre blocos livres (espalhados pela memória)
Causa	Alocador entrega mais espaço que o pedido	Alocação/liberação sucessivas deixam buracos
Onde aparece	Partições fixas, paginação (última pág), alocadores com size classes	Partições variáveis, segmentação, vmalloc, huge pages, DMA contíguo
Mitigação	Páginas menores; alocadores que ajustam ao pedido	Paginação (elimina req. de contiguidade) + compactação
Custo da mitigação	Mais overhead de tabela (páginas menores → mais entradas)	Compactação é caríssima; paginação exige MMU

A paginação não elimina fragmentação. Ela troca fragmentação externa (grave, imprevisível, exige compactação) por fragmentação interna (pequena, previsível, limitada à última página).

Esse trade-off é uma vitória clara: o custo da paginação cresce devagar (overhead da tabela) enquanto o benefício cresce rápido (memória virtual, swap por página, COW, sharing).

ALGORITMOS DE ALOCAÇÃO CLÁSSICOS

First-fit

Primeiro buraco que serve
Rápido • fragmenta o início

Best-fit

Menor buraco que serve
Deixa buracos minúsculos inúteis

Worst-fit

Maior buraco, divide
Em teoria evita pequenos • na prática, ruim

Buddy system

Potências de 2; merge de irmãos
Linux usa para frames físicos

Slab

Pools de tamanho fixo
Linux usa para objetos do kernel